高校3年・受験生　SS-SCI-U01　理科　論述・計算問題

問題プリント 理科　論述・計算問題　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：SS-SCI-U01-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 力学（運動量・円運動・単振動・万有引力）：運動方程式・力学的エネルギー保存・運動量保存・単振動を、文字式のまま立てて処理できること HS-PHY-U01
- 物質の状態（気体・溶液）：気体の状態方程式・分圧の法則、蒸気圧と希薄溶液の性質（沸点上昇・凝固点降下）を理解していること HS-CHE-U01
- 化学反応とエネルギー・化学平衡：化学平衡の法則（平衡定数）・ルシャトリエの原理・電離平衡を、量的に扱えること HS-CHE-U02
- 代謝：呼吸と光合成の関係（見かけの光合成速度・呼吸速度）を、二酸化炭素の出入りとして説明できること HS-BIO-U02

授業前の確認

- 物理：運動方程式、力学的エネルギー保存則、運動量保存則、単振動の式を使える。
- 化学：気体の状態方程式 $pV = nRT$、平衡定数、ルシャトリエの原理を使える。
- 生物：呼吸と光合成、酵素の性質、細胞周期の基本を説明できる。
- 数学：文字式の変形、三角比、簡単な微分・積分ができる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：物理の導出で用いる微分・積分・文字式の処理は、数学の記述式計算問題と同じ「途中式で論理を示す」答案作法で書く SS-MATH-U02
- 国語　現代文記述：化学・生物の論述で求められる「根拠 → しくみ → 結論」の文章構成は、現代文の傍線部説明と同じ型で鍛えられる SS-JPN-U01
- 地歴公民　論述問題：資料から要因を特定し、因果関係を字数内で説明する力は、地歴公民の論述問題にもそのまま通じる SS-SOC-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 水平な地面から、小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$ で、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{4}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{3}{5}$）をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。空気抵抗は無視する。小球が達する最高点の、地面からの高さは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-02 水平な地面から、小球を速さ $9.8\,\mathrm{m/s}$ で、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$）をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。空気抵抗は無視する。小球が達する最高点の、地面からの高さは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-03 水平な地面から、小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$ で、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$）をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。空気抵抗は無視する。投げ出してから最高点に達するまでの時間は何 s か。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-04 水平な地面から、小球を速さ $49\,\mathrm{m/s}$ で、水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$）をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。空気抵抗は無視する。小球が達する最高点の、地面からの高さは何 m か。有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-05 $3.0\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$、$27\,^\circ\mathrm{C}$ で体積 $16.6\,\mathrm{L}$ を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を $8.3\times10^{3}\,\mathrm{Pa\cdot L/(K\cdot mol)}$ とし、有効数字2桁で答えなさい。　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、$127\,^\circ\mathrm{C}$ で $3.0\,\mathrm{L}$ の気体を、$3.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、$27\,^\circ\mathrm{C}$ にすると体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 $1.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、$77\,^\circ\mathrm{C}$ で体積 $4.15\,\mathrm{L}$ を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を $8.3 \times 10^3\,\mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 $2.0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$、$127\,^\circ\mathrm{C}$ で体積 $4.15\,\mathrm{L}$ を占める気体の物質量は何 mol か。気体定数を $8.3 \times 10^3\,\mathrm{Pa \cdot L/(K \cdot mol)}$ とし、有効数字2桁で答えなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-09 次の仮説「チロキシン（甲状腺ホルモン）はオタマジャクシの変態を促進する」を検証するため、次の実験を行った。 2点

実験：チロキシンを加えた水でオタマジャクシを飼育したところ、通常より早く変態した。

この実験に対する対照実験として最も適切なものを選びなさい。

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　チロキシンを加えない同じ水で、同じ時期に生まれたオタマジャクシを、同じ温度・同じ餌で飼育する。

イ　チロキシンを加えた水で、水温を高くして飼育する。

ウ　チロキシンを2倍の濃度で加えた水で飼育する。

エ　チロキシンを加えない水で、餌を与えずに飼育する。

A-10 次の仮説「種子の発芽には水が必要である」を検証するため、次の実験を行った。 2点

実験：湿らせた脱脂綿の上に種子を置き、$20\,^\circ\mathrm{C}$ の暗所に置いたところ、数日後に発芽した。

この実験に対する対照実験として最も適切なものを選びなさい。

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　湿らせた脱脂綿だけを $20\,^\circ\mathrm{C}$ の暗所に置く。

イ　乾いた脱脂綿の上に同じ種類・同じ数の種子を置き、$20\,^\circ\mathrm{C}$ の暗所に置く。

ウ　湿らせた脱脂綿の上に種子を置き、$20\,^\circ\mathrm{C}$ で光を当てる。

エ　乾いた脱脂綿の上に種子を置き、$5\,^\circ\mathrm{C}$ の冷蔵庫に入れる。

A-11 仮説「インスリンは血糖濃度を低下させる」を検証するため、次の実験を行った。　2点

実験：空腹状態のマウスに、インスリンを溶かした生理食塩水 $0.2\,\mathrm{mL}$ を注射したところ、血糖濃度が低下した。

この実験に対する対照実験として最も適切なものを選びなさい。

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　同じ条件のマウスに、インスリンを含まない生理食塩水 $0.2\,\mathrm{mL}$ を注射し、同じ時間後に血糖濃度を測る。

イ　同じ条件のマウスに、インスリンを溶かした生理食塩水 $0.4\,\mathrm{mL}$ を注射する。

ウ　同じ条件のマウスに、グルカゴンを溶かした生理食塩水 $0.2\,\mathrm{mL}$ を注射する。

エ　満腹状態のマウスに、インスリンを含まない生理食塩水 $0.2\,\mathrm{mL}$ を注射する。

A-12 仮説「チロキシン（甲状腺ホルモン）はオタマジャクシの変態を促進する」を検証するため、次の実験を行った。　2点

実験：チロキシンを加えた水でオタマジャクシを飼育したところ、通常より早く変態した。

この実験に対する対照実験として最も適切なものを選びなさい。

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

ア　チロキシンを加えない同じ水で、同じ時期に生まれたオタマジャクシを、同じ温度・同じ餌で飼育する。

イ　チロキシンを加えない水で、餌を与えずに飼育する。

ウ　チロキシンを2倍の濃度で加えた水で飼育する。

エ　チロキシンを加えた水で、水温を高くして飼育する。

A-13 次の現象の理由として最も適切なものを選びなさい。　2点

現象：ヒトの赤血球を純水に入れると、膨らんで破裂する。

概念理解　典型ミス・誤答分析

ア　純水中の塩類が赤血球の中へ入るから。

イ　赤血球の内液の方が浸透圧が高く、水が細胞膜を通って赤血球の中に入るから。

ウ　赤血球の中の水が外へ出ていくから。

エ　純水が赤血球の細胞膜を溶かすから。

A-14 次の現象が起こる理由を説明した文として、最も適切なものを選びなさい。　2点

現象：高い山の上では、水が $100\,^\circ\mathrm{C}$ より低い温度で沸騰する。

概念理解　典型ミス・誤答分析

ア　高い山の上では、同じ温度での水の蒸気圧が大きくなるから。

イ　大気圧が低いので、水の蒸気圧が外圧に等しくなる温度が低くなるから。

ウ　空気中の酸素が少なく、水が分解しやすいから。

エ　気温が低いので、水が冷やされて沸点が下がるから。

A-15 次の現象の理由として最も適切なものを選びなさい。　2点

現象：水 $\mathrm{H_2O}$ の沸点が、分子量の大きい硫化水素 $\mathrm{H_2S}$ の沸点よりはるかに高い。

概念理解　典型ミス・誤答分析

ア　水がイオン結合でできた物質だから。

イ　水の分子量が硫化水素より大きく、ファンデルワールス力が強いから。

ウ　水分子どうしの間に水素結合がはたらき、分子を引き離すのに大きなエネルギーが必要だから。

エ　水分子の O–H 共有結合が強く、沸騰のときにこの結合を切る必要があるから。

A-16 次の現象が起こる理由を説明した文として、最も適切なものを選びなさい。　2点

現象：触媒を加えると、化学反応の速さが大きくなる。

概念理解　典型ミス・誤答分析

ア　粒子の運動エネルギーを大きくするから。

イ　反応エンタルピー（反応熱）を大きくするから。

ウ　活性化エネルギーの小さい別の反応経路ができ、活性化エネルギーをこえる粒子の割合が増えるから。

エ　平衡を生成物側に移動させるから。

A-17 質量 $m\,[\mathrm{kg}]$、長さ $l\,[\mathrm{m}]$、重力加速度の大きさ $g\,[\mathrm{m/s^2}]$、ばね定数 $k\,[\mathrm{N/m}]$、速さ $v\,[\mathrm{m/s}]$、時間 $t\,[\mathrm{s}]$ を用いた次の式のうち、速さの次元をもつものを一つ選びなさい。　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

ア　mg　　イ　kl^2　　ウ　$l\sqrt{\dfrac{k}{m}}$　　エ　$\sqrt{\dfrac{l}{g}}$

A-18 質量 $m\,[\mathrm{kg}]$、長さ $l\,[\mathrm{m}]$、重力加速度の大きさ $g\,[\mathrm{m/s^2}]$、ばね定数 $k\,[\mathrm{N/m}]$、速さ $v\,[\mathrm{m/s}]$、時間 $t\,[\mathrm{s}]$ を用いた次の式のうち、加速度の次元をもつものを一つ選びなさい。　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

ア　$\dfrac{v}{t}$　　イ　$\sqrt{\dfrac{mv^2}{k}}$　　ウ　mgt　　エ　kl^2

A-19 質量 $m\,[\mathrm{kg}]$、長さ $l\,[\mathrm{m}]$、重力加速度の大きさ $g\,[\mathrm{m/s^2}]$、ばね定数 $k\,[\mathrm{N/m}]$、速さ $v\,[\mathrm{m/s}]$、時間 $t\,[\mathrm{s}]$ を用いた次の式のうち、速さの次元をもつものを一つ選びなさい。　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

ア　mgl　　イ　$\dfrac{mv}{t}$　　ウ　$\dfrac{kl}{m}$　　エ　gt

A-20 質量 $m\,[\mathrm{kg}]$、長さ $l\,[\mathrm{m}]$、重力加速度の大きさ $g\,[\mathrm{m/s^2}]$、ばね定数 $k\,[\mathrm{N/m}]$、速さ $v\,[\mathrm{m/s}]$、時間 $t\,[\mathrm{s}]$ を用いた次の式のうち、運動量の次元をもつものを一つ選びなさい。　2点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

ア　$\sqrt{\dfrac{m}{k}}$　　イ　$\dfrac{mv^2}{l}$　　ウ　mgl　　エ　mv

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 なめらかな水平面上で、右向きに速さ 4.0 m/s で進む質量 3.0 kg の小球 A が、左向きに速さ 1.0 m/s で進む質量 4.0 kg の小球 B に正面から衝突し、衝突後に一体となって運動した。右向きを正として、衝突後の A の速度を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-02 なめらかな水平面上で、右向きに速さ 4.0 m/s で進む質量 1.0 kg の小球 A が、静止している質量 2.0 kg の小球 B に正面から衝突し、弾性衝突をした。右向きを正として、衝突後の A の速度を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-03 なめらかな水平面上で、右向きに速さ 2.0 m/s で進む質量 1.0 kg の小球 A が、左向きに速さ 2.0 m/s で進む質量 4.0 kg の小球 B に正面から衝突し、はねかえり係数 0.20 で衝突した。右向きを正として、衝突後の B の速度を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-04 なめらかな水平面上で、右向きに速さ 5.0 m/s で進む質量 3.0 kg の小球 A が、左向きに速さ 1.0 m/s で進む質量 2.0 kg の小球 B に正面から衝突し、はねかえり係数 0.20 で衝突した。右向きを正として、衝突後の B の速度を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-05 ばね定数 100 N/m のばねの一端を壁に固定し、なめらかな水平面上で質量 0.25 kg の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから 0.15 m 縮めて静かに放した。物体がばねから離れるときの速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-06 ばね定数 $25\,\mathrm{N/m}$ のばねの一端を壁に固定し、なめらかな水平面上で質量 $0.25\,\mathrm{kg}$ の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから $0.30\,\mathrm{m}$ 縮めて静かに放した。その後、物体はなめらかな斜面をのぼった。物体が達する最高点の、水平面からの高さは何 m か。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 ばね定数 $25\,\mathrm{N/m}$ のばねの一端を壁に固定し、なめらかな水平面上で質量 $0.25\,\mathrm{kg}$ の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから $0.10\,\mathrm{m}$ 縮めて静かに放した。物体がばねから離れるときの速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 ばね定数 $400\,\mathrm{N/m}$ のばねの一端を壁に固定し、なめらかな水平面上で質量 $1.0\,\mathrm{kg}$ の物体を押し当てて、ばねを自然の長さから $0.30\,\mathrm{m}$ 縮めて静かに放した。物体がばねから離れるときの速さは何 m/s か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 容積 $3.0\,\mathrm{L}$ の容器 A に $3.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ のヘリウム、容積 $3.0\,\mathrm{L}$ の容器 B に $2.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の窒素が入っている。温度を一定に保ったまま、A と B をつなぐコックを開いて気体を混合した。コックの部分の容積は無視でき、気体どうしは反応しないものとする。混合後の窒素の分圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 容積 $2.0\,\mathrm{L}$ の容器 A に $1.5\times10^5\,\mathrm{Pa}$ のヘリウム、容積 $4.0\,\mathrm{L}$ の容器 B に $2.0\times10^5\,\mathrm{Pa}$ の窒素が入っている。温度を一定に保ったまま、A と B をつなぐコックを開いて気体を混合した。コックの部分の容積は無視でき、気体どうしは反応しないものとする。混合後の全圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 容積 3.0 L の容器 A に 2.0×10^5 Pa の酸素、容積 4.0 L の容器 B に 2.0×10^5 Pa のアルゴンが入っている。温度を一定に保ったまま、A と B をつなぐコックを開いて気体を混合した。コックの部分の容積は無視でき、気体どうしは反応しないものとする。混合後の全圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-12 容積 1.0 L の容器 A に 2.0×10^5 Pa の水素、容積 2.0 L の容器 B に 1.0×10^5 Pa のアルゴンが入っている。温度を一定に保ったまま、A と B をつなぐコックを開いて気体を混合した。コックの部分の容積は無視でき、気体どうしは反応しないものとする。混合後のアルゴンの分圧は何 Pa か。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-13 ある温度で $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ の平衡定数は 49 である。密閉容器に水素とヨウ素を 1.0 mol ずつ入れてこの温度に保つと、平衡時にヨウ化水素は何 mol 生じるか。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-14 容積 10 L の密閉容器に水素 1.0 mol とヨウ素 2.0 mol を入れ、一定温度に保ったところ、$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ の反応が平衡に達し、ヨウ化水素が 1.6 mol 生じた。この温度での平衡定数を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-15 容積 2 L の密閉容器に水素 1.5 mol とヨウ素 1.5 mol を入れ、一定温度に保ったところ、$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ の反応が平衡に達し、ヨウ化水素が 1.2 mol 生じた。この温度での平衡定数を求めなさい。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-16 ある温度で $\mathrm{H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI}$ の平衡定数は 16 である。密閉容器に水素とヨウ素を 1.0 mol ずつ入れてこの温度に保つと、平衡時にヨウ化水素は何 mol 生じるか。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-17 ある植物の根端分裂組織を固定・染色して観察し、各時期の細胞数を数えたところ、表のようになった。この組織の細胞周期を 18 時間とすると、前期に要する時間は何分か。細胞は細胞周期の各時期に一様に分布しているものとする。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

各時期の細胞数（架空の資料）

間期	前期	中期	後期	終期
142	30	9	7	12

解答

B-18 ある池のフナの個体数を推定するため、40 個体を捕獲して標識をつけて放した。十分に時間がたった後に再び 40 個体を捕獲したところ、そのうち 10 個体に標識がついていた（架空の資料）。この個体群の総個体数を推定しなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-19 ある植物の根端分裂組織を固定・染色して観察し、各時期の細胞数を数えたところ、表のようになった。この組織の細胞周期を 30 時間とすると、後期に要する時間は何分か。細胞は細胞周期の各時期に一様に分布しているものとする。有効数字2桁で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

各時期の細胞数（架空の資料）

間期	前期	中期	後期	終期
461	19	10	1	9

解答

B-20 ある植物の葉について、温度一定で二酸化炭素の出入りを測定したところ、表のようになった。表の強さの光を 12 時間当てたとき、この葉 100 cm² が光合成によって実際に吸収（固定）した二酸化炭素は何 mg か。光の有無で呼吸速度は変わらないものとする。答えは有効数字2桁で求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある植物の葉の CO_2 の出入り（架空の資料）

条件	CO_2 の出入り [mg/(100 cm²·h)]
暗所	4（放出）
一定の強さの光	15（吸収）

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 水平な地面から、小球を速さ v_0、水平と角 θ $(0 < \theta < 90^\circ)$ をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを g とし、空気抵抗は無視する。小球が再び地面に達するまでの水平到達距離 R を求め、v_0 を一定にして θ を変えるとき R が最大になる θ を、理由とともに答えなさい。答案には、用いる法則と式の意味がわかるように説明を加えること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-02 ばね定数 k の軽いばねの上端を天井に固定し、下端に質量 m のおもりをつるしてつり合わせた。おもりをつり合いの位置から鉛直に少し引き下げて放すと、おもりは単振動をする。つり合いの位置からの変位で運動方程式を表して単振動であることを示し、周期が重力加速度の大きさ g によらないことを説明しなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-03 質量 m の小球が、速さ v に比例する空気の抵抗力 kv（k は正の定数）を受けながら鉛直に落下する。重力加速度の大きさを g とする。運動方程式を示し、十分に時間がたつと小球の速さが一定値（終端速度）に近づく理由を説明して、終端速度 v_f を求めなさい。答案には、用いる法則と式の意味がわかるように説明を加えること。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　別解・複数の解法

C-04 N_2O_4（無色）⇌ $2NO_2$（赤褐色）の平衡にある混合気体を密閉容器に入れて温めると、赤褐色が濃くなる。このことから、正反応が吸熱反応か発熱反応かを判断し、理由を説明しなさい。（120字以内） 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-05 塩化銀の白色沈殿に過剰のアンモニア水を加えると、沈殿が溶けて無色の溶液になる。その理由を、生じる粒子の名称を含めて説明しなさい。（180字以内） 8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-06 濃硫酸を水で薄めるときは、水に濃硫酸を少しずつ加えて混ぜる。逆に濃硫酸に水を加えてはいけない理由を説明しなさい。（150字以内）　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-07　ある酵素について、酵素濃度を一定にして基質濃度と反応速度の関係を調べたところ、表のようになった。基質濃度が高くなると反応速度がほぼ一定になる理由を説明しなさい。また、酵素濃度を2倍にして同じ実験を行うと、基質濃度が十分に高いときの反応速度はどうなると予想されるか、理由とともに述べなさい。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

酵素濃度一定での基質濃度と反応速度（架空の資料）

基質濃度 [mmol/L]	反応速度（相対値）
2.0	10
4.0	15
8.0	20
16	24
32	27
64	28

C-08 表は、3人の食事の前後の血糖濃度とインスリン濃度を測定した結果である。それぞれの人の血糖濃度の調節について、表から考えられることを比較して述べなさい。 8点

記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

食事の前後の血糖濃度とインスリン濃度（架空の資料）

人	空腹時血糖濃度 [mg/dL]	食後1時間の血糖濃度 [mg/dL]	食後1時間のインスリン濃度（相対値）
Aさん	100	135	45
Bさん	130	200	5
Cさん	125	190	90

C-09 ばね定数 k のばねを、自然の長さから x だけ伸ばしたときの弾性力の大きさは kx である。ばねを自然の長さからゆっくり X だけ伸ばすのに必要な仕事を、積分を用いて求めなさい。また、$k = 50\,\mathrm{N/m}$、$X = 0.15\,\mathrm{m}$ のときの値を求めなさい。 8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U03　関連 HS-PHY-U01

C-10　ばね定数 k のばねを、自然の長さから x だけ伸ばしたときの弾性力の大きさは kx である。ばねを自然の長さからゆっくり X だけ伸ばすのに必要な仕事を、積分を用いて求めなさい。また、$k = 20\,\mathrm{N/m}$、$X = 0.050\,\mathrm{m}$ のときの値を求めなさい。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATH3-U03　関連 HS-PHY-U01

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01　水平な地面から小球を速さ $14.7\,\mathrm{m/s}$、水平と角 θ（$\sin\theta = \dfrac{3}{5}$）をなす向きに投げ出した。重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。最高点の高さを有効数字2桁で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

最高点の高さを H とすると、$0 - v_0^2 \sin\theta = -2gH$ より $H = \dfrac{v_0^2 \sin\theta}{2g} = \dfrac{14.7^2 \times 0.60}{2 \times 9.8} \fallingdotseq 6.6\,\mathrm{m}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　なめらかな水平面上で、右向きに速さ $6.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の小球 A と、左向きに速さ $2.0\,\mathrm{m/s}$ で進む質量 $2.0\,\mathrm{kg}$ の小球 B が正面衝突し、一体となった。衝突後の速度を、右向きを正として有効数字2桁で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

運動量保存より $2.0\times6.0+2.0\times2.0=(2.0+2.0)V$、$V\fallingdotseq4.0\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03　水平と角 θ（$\sin\theta=\dfrac{3}{5}$、$\cos\theta=\dfrac{4}{5}$）をなすあらい斜面上で、質量 m の物体を静かに放したところ、斜面に沿って $10\,\mathrm{m}$ すべり下りた。動摩擦係数を 0.20、重力加速度の大きさを $9.8\,\mathrm{m/s^2}$ とする。このときの物体の速さを有効数字2桁で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

動摩擦力は $\mu' mg$。エネルギーと仕事の関係より $\dfrac{1}{2}mv^2=mgL\sin\theta-\mu' mgL$、$v=\sqrt{2\times9.8\times10\times(0.60-0.20)}\fallingdotseq8.9\,\mathrm{m/s}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 圧力一定で、$27\,^\circ\mathrm{C}$ で $3.0\,\mathrm{L}$ の気体を $127\,^\circ\mathrm{C}$ にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

シャルルの法則より、体積は温度に比例するので $V = 3.0 \times \dfrac{127}{27} \fallingdotseq 14\,\mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-05 容積 $2.0\,\mathrm{L}$ の容器に $\mathrm{N_2O_4}$ を $1.0\,\mathrm{mol}$ 入れて一定温度に保つと、$20\,\%$ が解離して $\mathrm{N_2O_4} \rightleftharpoons 2\mathrm{NO_2}$ の平衡に達した。濃度平衡定数を有効数字2桁で求めなさい。 6点

［ある生徒の解答］

平衡時 $\mathrm{N_2O_4}$ $0.80\,\mathrm{mol}$、$\mathrm{NO_2}$ $0.40\,\mathrm{mol}$。$K = \dfrac{0.40^2}{0.80} \fallingdotseq 0.20\,\mathrm{mol/L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-06 圧力一定で、$27\,^\circ\mathrm{C}$ で $1.5\,\mathrm{L}$ の気体を $327\,^\circ\mathrm{C}$ にすると、体積は何 L になるか。有効数字2桁で答えなさい。 6点

［ある生徒の解答］

シャルルの法則より、体積は温度に比例するので $V = 1.5 \times \dfrac{327}{27} \fallingdotseq 18\,\mathrm{L}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

D-07 ある植物の葉 100 cm² は、暗所では1時間に二酸化炭素を 3 mg 放出し、一定の強さの光の下では1時間に 4 mg 吸収した。この光を 6 時間当てたとき、光合成によって固定された二酸化炭素は何 mg か。光の有無で呼吸速度は変わらないものとする。 6点

［ある生徒の解答］

光の下で1時間に 4 mg 吸収したので、光合成で固定された二酸化炭素は $4 \times 6 = 24\,\mathrm{mg}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

D-08 ある植物の葉 100 cm² は、暗所では1時間に二酸化炭素を 2 mg 放出し、一定の強さの光の下では1時間に 6 mg 吸収した。この光を 6 時間当てたとき、光合成によって固定された二酸化炭素は何 mg か。光の有無で呼吸速度は変わらないものとする。　6点

［ある生徒の解答］

光の下で1時間に 6 mg 吸収したので、光合成で固定された二酸化炭素は $6 \times 6 = 36\,\mathrm{mg}$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　概念理解

D-09 論述問題で、放射性同位体の半減期について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

半減期とは、放射性同位体がすべて崩壊するまでの時間の半分のことである。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 論述問題で、植物の光合成と呼吸が行われる時間帯について説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

植物は昼間は光合成だけを行い、夜間は呼吸だけを行う。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　記述答案・論証・途中式の評価

SS-SCI-U01-EX ｜ 版 1.4.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））